

폴 슬로빅(Paul Slovic)의 「위험의 인식(Perception of Risk)」에서 그는 해로운 환경 조건을 감지하고 피할 수 있는 능력이 모든 생명체의 생존에 필수적이라고 설명한다. 그러나 인간은 여기에 더해 환경을 변화시키고 그 변화된 환경에 대응할 수 있는 능력을 지니고 있는데, 이러한 능력은 때로는 위험을 만들어 내기도 하고 때로는 위험을 줄이기도 한다고 말한다. 그렇다면 오늘날 지구 온난화 문제의 해결을 위한 ‘최후의 수단’으로 논의되는 지구공학(geoengineering) 역시 슬로빅이 말한 바로 그 인간의 능력이 만들어 낸 기술적 대응이라고 볼 수 있지 않을까.

기후위기는 인류가 직면한 가장 큰 위협 중 하나이다. 그렇지만 정작 그 해결책으로 논의되는 지구공학은 오히려 더 강한 사회적 반발을 불러일으킨다. 왜 우리는 ‘문제’보다 ‘해결책’을 더 두렵게 느끼는 것일까.

먼저 지구공학의 대표적인 방법은 크게 두 가지로 구분된다. 하나는 태양복사에너지를 조절하는 방법, 즉 태양 빛을 반사하거나 차단하여 지구의 온도를 낮추는 방식이며, 다른 하나는 대기 중 이산화탄소를 직접 제거하는 방식이다. 이러한 기술들은 기존 산업 구조를 급격히 변화시키지 않고도 기후위기를 완화할 수 있는 방법으로 제시되기 때문에 정책적으로 매력적인 대안으로 논의되기도 한다. 그러나 동시에 지구 시스템을 하나의 조작 가능한 기계처럼 다루려 한다는 점에서 많은 우려를 낳고 있는 기술이기도 하다.

이러한 상황은 Slovic의 위험 인식 연구를 통해 이해할 수 있다. Slovic에 따르면 사람들은 위험을 객관적인 확률이나 통계가 아니라 공포(dread)와 미지성(unknown)과 같은 심리적 특성을 통해 인식한다. 그의 연구에서 제시된 두 요인 가운데 ‘공포 위험(dread risk)’의 관점에서 보면, 기후위기는 충분한 공포 반응을 촉발하지 못한다. 기후변화는 서서히 진행되고 피해가 점진적으로 나타나며 인과관계 또한 복잡하게 분산되어 있기 때문이다. 그 결과 기후변화는 실제로는 매우 거대한 위험임에도 불구하고 사람들에게는 상대적으로 덜 긴급하게 인식될 수 있다. 이러한 차이는 실제 위험의 크기와 사회적으로 인식되는 위험이 반드시 일치하지 않는다는 점을 보여준다.

반면 지구공학, 특히 성층권에 에어로졸을 주입하여 태양복사를 차단하는 방식은 공포 위험의 주요 속성들을 거의 모두 충족한다. 이 기술은 개인이 통제할 수 없는 전 지구적 기술이며, 그 결과가 지역별로 불평등하게 나타날 가능성이 있고 미래 세대에도 영향을 미칠 수 있다. 또한 대부분의 사람들은 이러한 기술에 비자발적으로 노출될 수밖에 없다. 이러한 특성은 지구공학을 강한 공포 위험으로 인식하게 만든다. 동시에 지구공학은 아직 충분히 검증되지 않은 새로운 기술이라는 점에서 높은 ‘미지 위험(unknown risk)’의 성격도 지닌다. 이처럼 공포 위험과 미지 위험이 동시에 높게 나타나는 기술은 사회적으로 매우 위험한 기술로 인식될 가능성이 크다. Slovic은 새로운 기술에서 발생하는 사고가 단순한 사건이 아니라 사회적으로 위험의 ‘신호(signal)’로 해석될 수 있다고 설명하기 때문이다. 이러한 관점에서 보면 지구공학 실험에서 발생할 수 있는 작은 부작용조차 기술 전체에 대한 불신을 확대시키는 계기

가 될 수 있다.

그러나 실제로 지구공학을 둘러싼 논쟁에서도 인식의 차이는 분명하게 드러난다. Slovic이 이후 연구에서 제시한 ‘정서 휴리스틱(affect heuristic)’의 관점에서 보면, 사람들은 어떤 기술에 대해 긍정적 감정을 가질 경우 그 기술의 위험은 낮게 평가하고 편익은 높게 평가하는 경향이 있다. 반대로 기후위기에 무감각해진 사람들이 지구공학을 구원으로 느끼는 순간 오히려 실제 위험을 과소평가하게 될 수도 있다. 이러한 경향은 지구공학을 ‘기후위기의 해결책’으로 보는 집단과 ‘인위적 재앙’으로 보는 집단 사이의 인식 차이를 설명하는 데 중요한 단서를 제공한다. 그러나 지구공학을 둘러싼 사회적 반응은 단순한 찬반 대립이라기보다는 강한 불안과 제한적 지지가 동시에 나타나는 양가적 태도에 가깝다. 많은 사람들은 지구공학이 자연을 인위적으로 조작하는 기술이라는 점에서 직관적인 불안감을 느끼지만, 동시에 기후위기의 심각성을 고려할 때 관련 연구 자체는 필요하다는 입장을 보이기도 한다. 또한 지구공학은 인지도가 낮고 고감도 이슈인 기후변화와 연결되어 있어서, 정보가 어떻게 프레임링 되느냐에 따라 태도가 크게 달라진다.

따라서 지구공학은 그 자체의 위험성과 비용이 크다고 하더라도 관련 연구 자체는 계속 진행될 필요가 있다. 이는 단순히 기술을 실제로 사용하기 위해서가 아니라 그 기술이 지닌 위험을 보다 객관적으로 이해하기 위해서이다. 지구공학의 실제 위험과 한계를 충분히 이해하지 못한 채 거버넌스 논의를 시작하는 것은, 무엇을 규제해야 하는지조차 모르는 상태에서 규칙을 만드는 것과 다르지 않다. 결국 지구공학을 둘러싼 논쟁은 단순한 기술적 안전성의 문제가 아니라 인간이 위험을 인식하고 해석하는 방식 자체와 깊이 연결된 문제이며, 이러한 점에서 위험 커뮤니케이션의 관점에서 접근될 필요가 있다. Slovic은 위험 커뮤니케이션이 전문가가 공중을 일방적으로 교육하는 방식이 아니라 양방향 과정이어야 한다고 말한다. 이를 지구공학에 적용하면 공중의 공포와 저항은 단순한 오해가 아니라 형평성, 통제권, 책임 소재에 대한 정당한 문제 제기일 수 있다. 따라서 지구공학 거버넌스는 기술적 안전성 평가만이 아니라, 위험 인식의 심리적·사회적 구조를 반영한 참여적 의사결정 구조를 필요로 할 것이다.